

Aynı Problem, Üç Yol: Hangisi Daha Kısa?

FİZ.9.2.4

a · yöntemlerdeki örüntüleri bulur

b · toplama yöntemlerine ilişkin genelleme yapar

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 Çözümleme

KB2.7 Karşılaştırma

E3.6 Analitik Düşünme

OB4 Görsel

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

İki haftadır üç ayrı yol öğrendik; bu kâğıtta üçünü yan yana kullanacağız. Asıl soru şu: **hangi durumda hangi yol daha kısa?** Birkaç soruda aynı problemi iki ayrı yöntemle çözüp iki sonucu yan yana yazacaksınız. Açı ölçmüyoruz.

ÜÇ YOL, TEK SONUÇ — KÂĞIT BOYUNCA BUNLARA BAKACAĞIZ

- **Uç uca ekleme:** oklar kuyruk-uç sırasıyla dizilir; bileşke ilk okun kuyruğundan son okun ucuna çizilir. Sıra değişse de sonuç değişmez.
- **Paralelkenar:** iki ok ortak başlangıçtan çizilir, kesikli kenarlarla paralelkenar tamamlanır; bileşke ortak köşeden karşı köşeye gider.
- **Bileşenlerine ayırma:** her ok x ve y parçalarına ayrılır; R_x bütün x parçalarının, R_y bütün y parçalarının toplamıdır. Bileşen okları kesikli, asıl oklar dolu çizilir.
- **Yöntem sonucu değiştirmez.** Aynı problem hangi yolla çözülsün aynı bileşke çıkar; değişen tek şey adım sayısıdır.
- **Seçim ölçütleri:** kaç vektör var · dik mi eğik mi duruyorlar · ızgara var mı · yalnız büyüklük mü, yön de mi isteniyor.
- **Aynı doğrultudakilerde çizime gerek yok:** sağa/yukarı artı, sola/aşağı eksi alınıp işaretli toplama yapılır. Dik iki vektörde $|R| = \sqrt{a^2 + b^2}$; 3-4-5, 6-8-10, 5-12-13 ve 8-15-17 üçlülere hesabı kısaltır.
- **Bileşkenin sınırları:** büyüklükleri A ve B olan iki vektörün bileşkesi en çok A + B (aynı yönlü), en az $|A - B|$ (zıt yönlü) olabilir; dışına çıkamaz.

SENARYO DOSYASI · BOZCAADA'DA BİR BAĞ EVİNİN GÖLGELİK TENTESİ

Bozcaada'da bir bağ evinin bahçesine gerilen gölgelik tentenin bir köşesi tek bir halkaya bağlanmış, bu halkadan üç ayrı gergi ipi çıkarılmıştır. Bahçe kareli kâğıda kuşbakışı geçirilmiş; sağa doğru olan yön x (doğu), yukarı doğru olan yön y (kuzey) alınmış, her karenin kenarı 8 N'luk bir çekişi gösterecek biçimde tek bir ölçek seçilmiştir. A ipi tam

doğuya **32 N**, **B** ipi tam kuzeye **40 N** çekmektedir. **C** ipi eğiktir: halkadan çıkıp 2 kare sağa ve 3 kare yukarı gider. Krokide üç ipin oku da doludur; üçünün birlikte yaptığı çekişin oku çizilmemiştir.



Ş.1 · halkadan çıkan üç gergi ipi, tek ölçekli kuşbakışı kroki · 1 kare = 8 N · bileşke oku çizilmemiş

1

Birinci Yol: Uç Uca Ekleme FİZ.9.2.4-a

Bozcaada krokisindeki üç oku kendi kâğıdınızda uç uca ekleyiniz. **a)** Bileşkenin ucu halkadan kaç kare sağda ve kaç kare yukarıda kalır? **b)** Bileşkenin büyüklüğünü ızgarada sayarak newton cinsinden yazınız. **c)** Okları C, A, B sırasıyla ekleyeydiniz bileşkenin ucu başka bir kareye düşer miydi? Kararınızı gerekçelendiriniz.

2 İkinci Yol: Bileşenlerine Ayırma FİZ.9.2.4-a

Aynı üç ipi bu kez bileşenlerine ayırarak toplayınız. **a)** Üç ipin x ve y parçalarını newton cinsinden ayrı ayrı yazınız. **b)** R_x ve R_y değerlerini bulunuz; iki parça dik olduğuna göre bileşkenin büyüklüğünü hesaplayınız. **c)** Birinci soruda bulduğunuz sonucu bu sonucun yanına yazınız: iki değer aynı mı çıktı? Farklı çıksaydı hangisinden şüphelenirdiniz?

İp	x parçası (N)	y parçası (N)
A	...	...
B	...	...
C	...	...
$R = A + B + C$	...	...

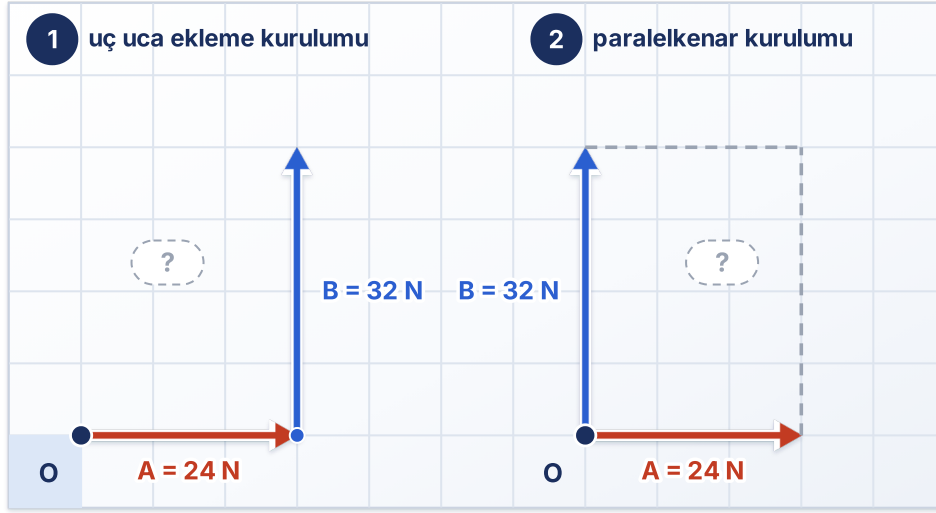
3 Üçüncü Yol Neden Zorlanır FİZ.9.2.4-b

Aynı tente problemini paralelkenar yöntemiyle çözmek isteyen bir arkadaşınız var. **a)** Paralelkenar yöntemini bu problemde kaç kez uygulaması gerekir; hangi okları hangi sırayla eşler? **b)** Üç yol arasında en az adımla biteni hangisiydi? **c)** Bulduğunuzu "Vektör sayısı ikiden çoksa ..." diye başlayan tek bir genelleme cümlesiyle yazınız.

4 Çizmeye Değmeyen Problem FİZ.9.2.4-b

Rize'de dik yamaçlı bir çay bahçesine kurulmuş teleferikli yük hattının sepetine, halat doğrultusunda üç kuvvet etki etmektedir: yukarı doğru **96 N**'luk çekiş, aşağı doğru **56 N** ve **16 N**'luk iki kuvvet. **a)** Bu problemde kareli kâğıda çizim yapmanız gerekir mi; hangi yol yeter? **b)** Net kuvveti işaretiyle ve yönüyle birlikte bulunuz. **c)** Bir arkadaşınız bu üç kuvveti paralelkenar yöntemiyle toplamaya kalkıyor. Ona ne söylersiniz?

Kapadokya'da şişirilmekte olan bir sıcak hava balonunun sepeti, biri doğuya **24 N**, öteki kuzeye **32 N** çeken iki bağlama ipiyle yerinde tutulmaktadır. Ş.2'de aynı çift iki ayrı yöntemle kurulmuş, her iki panelde bileşke oku çizilmemiştir. **a)** Her iki panelde bileşkenin okunu hangi noktadan hangi noktaya çizersiniz? İkisini ayrı ayrı tarif ediniz. **b)** Bileşkenin büyüklüğünü bulunuz; hangi üçlüyü tanıdınız? **c)** İki panelin sonucu aynı çıktı mı? Farklı çıksaydı bu neyin işareti olurdu?



1 kare = 8 N

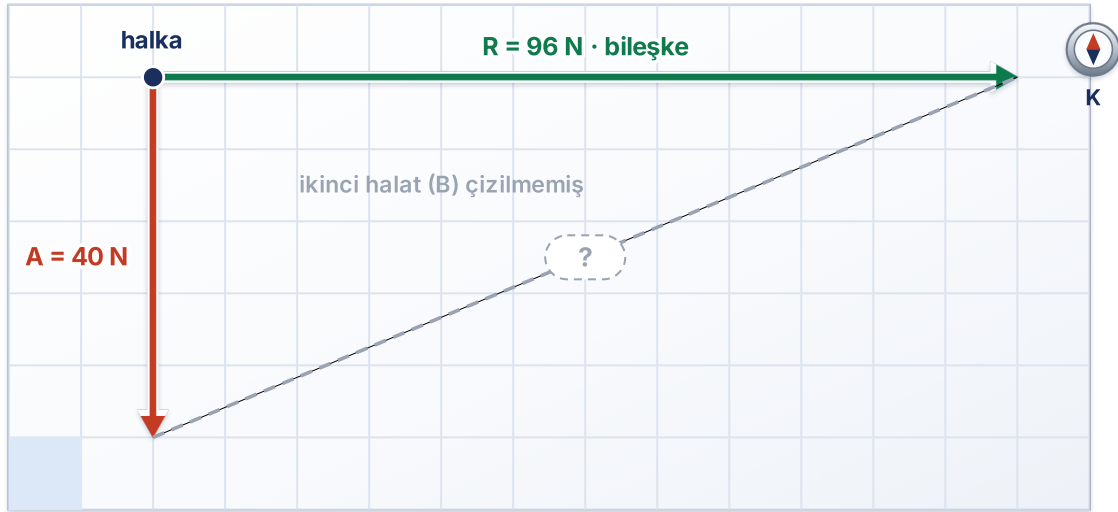
Ş.2 · aynı iki çekiş, iki ayrı kurulum · 1 kare = 8 N · bileşkenin oku iki panelde de boş

TÜBİTAK'ın düzenlediği bir bilim olimpiyatları hazırlık kampında öğrencilere Ş.3'teki karar çizelgesi dağıtılmıştır. İki satırın son hücresi doldurulmuş, üçü boş bırakılmıştır. **a)** Dolu iki satıra bakarak boş üç hücreyi doldurunuz. **b)** ④ numaralı satırdaki seçiminizi bir cümleyle gerekçelendiriniz. **c)** Çizelgedeki beş durum, karşılaşılabilecek durumların tamamı değildir; kendi yazacağınız altıncı bir durumu ve ona uygun yolu ekleyiniz.

Durum	Kaç vektör?	Nasıl duruyorlar?	En az adımı veren yol
①	2	aynı doğrultu, aynı yön.	
②	2	birbirine dik	paralelkenar / bileşen.
③	3	biri eğik, ikisi eksende.	
④	5	hepsi ayrı yönde	
⑤	1	tek eğik ok · parçaları	bileşenlerine ayırma.

Ş.3 · problem tipi ile yöntem eşleşmesi · her satırda bir problem tipi · son sütunun üç hücresi boş

Fethiye'de bir marinada bir teknenin burun halkasına iki halat bağlanmıştır. Ş.4'te birinci halatın çekişi ($A = 40 \text{ N} \cdot \text{güneye}$) ile bileşke ($R = 96 \text{ N} \cdot \text{doğuya}$) verilmiş, ikinci halatın oku çizilmemiştir. **a)** İkinci halatın oku hangi noktadan başlayıp hangi noktada biter? **b)** Bu halatın x ve y parçalarını ve büyüklüğünü bulunuz. **c)** Aynı sonucu " $R_x = A_x + B_x$ " bağıntısını tersine çevirerek de bulabilir miydiniz? Yaptığınız işlemi yazınız.



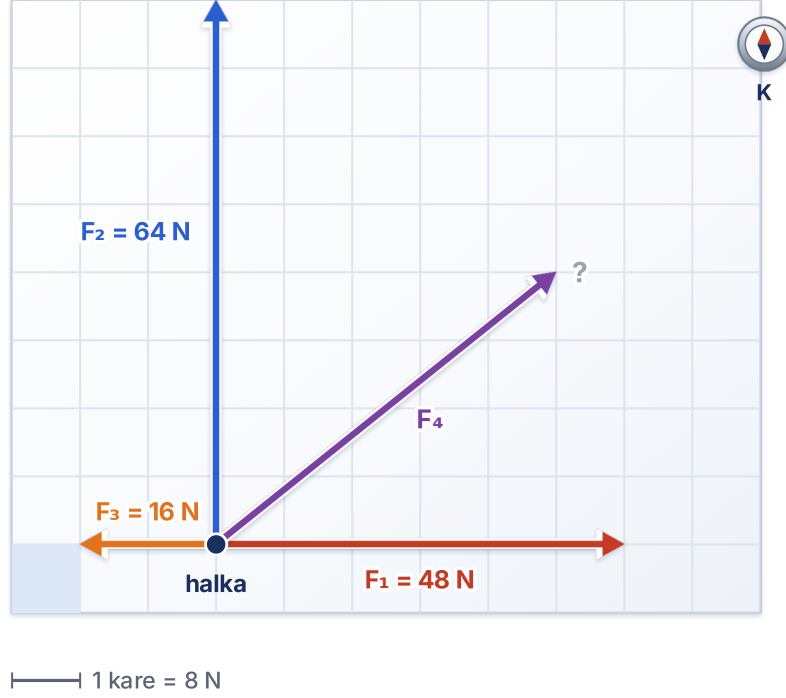
1 kare = 8 N

Ş.4 · birinci halat ile bileşke çizili, öteki halat yok · 1 kare = 8 N · ikinci halatın yeri kesikli çizgiyle işaretli

Uşak'ta bir battaniye fabrikasında bir balyayı iki işçi aynı noktadan itmektedir. Birinci itmenin büyüklüğü 56 N , ikincisinininki 72 N 'dur; iki itmenin birbirine göre duruşu kaydedilmemiştir. **a)** Bileşkenin alabileceği en büyük değer kaçtır ve bu hangi duruşta olur? **b)** En küçük değer kaçtır, hangi duruşta olur? **c)** Ustabaşı "ölçtük, bileşke 136 N çıktı" diyor. Bu ölçüm mümkün müdür? Cevabınızı bulduğunuz aralıkla gerekçelendiriniz.

En büyük · duruş	En küçük · duruş	Aralık	136 N?
...	...	...	...

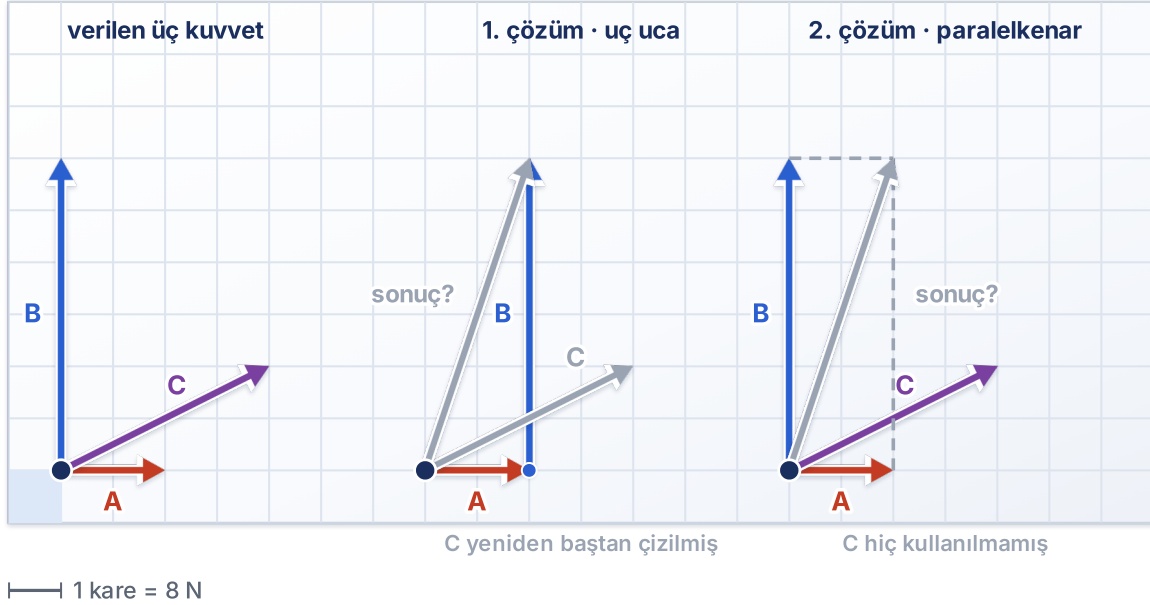
Elazığ'da Hazar Gölü kıyısındaki bir yüzer iskele, aynı halkaya bağlı dört halatla yerinde tutulmaktadır (Ş.5): $F_1 = 48 \text{ N}$ doğuya, $F_2 = 64 \text{ N}$ kuzeye, $F_3 = 16 \text{ N}$ batıya, F_4 eğik halat. a) Dört halatın x ve y parçalarını kareleri sayarak yazınız. b) R_x ve R_y değerlerini bulunuz. c) Bileşkenin büyüklüğünü hesaplayınız ve neden bileşen yolunu seçtiğinizi bir cümleyle yazınız.



Ş.5 · yüzer iskeleyi tutan dört halat · 1 kare = 8 N · dört ok da aynı halkadan çıkar · bileşke basılmamıştır

Halat	F_1	F_2	F_3	F_4	Toplam
x (N)	...	...	...	...	...
y (N)	...	...	...	...	...

Çorum'da bir akran çalışmasında iki arkadaş aynı üç kuvveti toplamış, ikisi de yanılmıştır (§.6). **a)** Birinci çözümde C oku nereden başlatılmış, nereden başlamalıydı? **b)** İkinci çözümde hangi kuvvet hiç kullanılmamıştır; paralelkenar yöntemi bu problemde nasıl doğru işletilirdi? **c)** İki hata ortak bir nedene bağlanabilir mi?



§.6 · verilen üçlü ve iki hatalı çözüm · 1 kare = 8 N · soluk gri oklar iki arkadaşın defterinden alınmıştır

Denizli'de bir tekstil fabrikasının bakım ekibine aynı gün üç iş emri gelmiştir. **I.** Bir konveyör bandının gergi kolunda aynı doğrultuda iki kuvvet vardır; yalnız net kuvvet istenmektedir. **II.** Bir makine gövdesine birbirine dik iki çekiş uygulanmakta, yalnız bileşkenin büyüklüğü sorulmaktadır. **III.** Bir platform beş ayrı yönden çekilmekte, hem büyüklük hem yön istenmektedir. Her iş emri için bir yöntem seçiniz ve seçiminizi tek cümleyle gerekçelendiriniz.

İş emri	Seçilen yol	Gerekçe
I	...	...
II	...	...
III	...	...

Aksaray'da bir meslek lisesinde üç grup aynı beş problemi farklı yöntemlerle çözmüş, sonuçlar Ş.7'deki çizelgeye geçirilmiştir. **a)** İlk üç satırdaki sayılar arasında hangi örüntüyü görüyorsunuz? Örüntüyü kendi cümleinizle yazınız. **b)** Örüntüyü kullanarak boş üç hücreyi doldurunuz. **c)** Bu örüntü neden böyledir? Cevabınızı "yöntem" ve "vektörlerin kendisi" sözcüklerini kullanarak yazınız. **ç)** Dördüncü problemde bir grup 100 N bulsaydı ne yapardınız?

Problem	1. grup · uç uca	2. grup · paralelkenar	3. grup · bileşen
1.	40	40	40
2.	56	56	56
3.	72	72	72
4.	96	...	...
5.	...	120	...

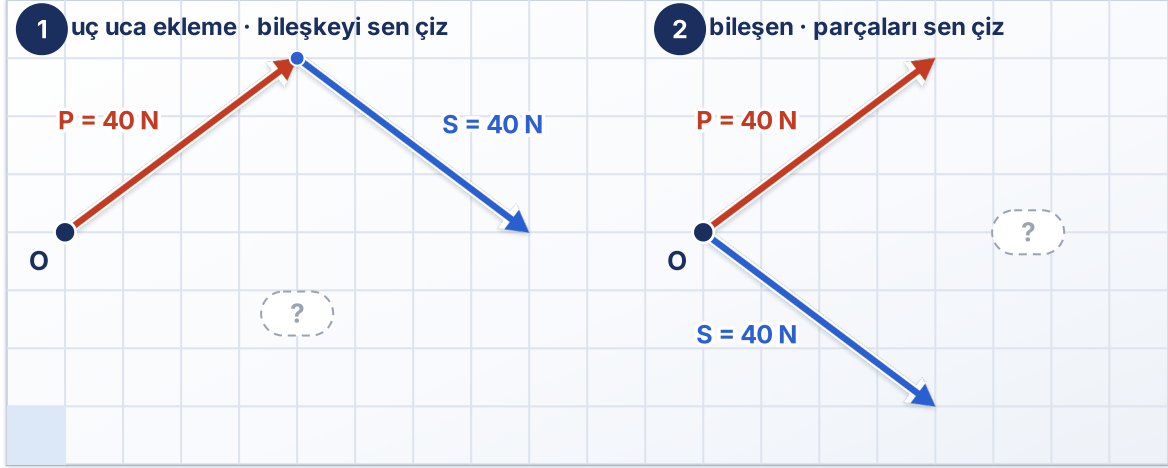
Ş.7 · üç grubun bulduğu $|R|$ değerleri (örnek veri seti, newton) · son iki satırda üç hücre boş

13

Aynı Çifti İki Panelde Bitir

Beceri · OB4 · KB2.7

Burdur'da bir mermer atölyesinde bir levha iki vantuz koluyla taşınmaktadır; iki kolun çekişi de **40 N**'dur (Ş.8). **a)** ① panelinde bileşkenin okunu çizip büyüklüğünü ızgarada sayarak bulunuz. **b)** ② panelinde iki okun x ve y parçalarını kesikli çiziniz, dik köşe işaretini koyunuz, R_x ile R_y değerlerini yazınız. **c)** İki panelin sonucu aynı mı; hangisi daha az adımda bitti?



— 1 kare = 8 N

Ş.8 · aynı çift, iki kurulum · 1 kare = 8 N · bileşke yerleri boş · cevabı göster ile örnek çizim gelir

14

Yöntem Seçme Günlüğün

Beceri · KB2.15 Yansıtma · E3.6

Ders sonunda öğretmeniniz dokuz kutuluk bir grid dağıtacak; her kutuda bir vektör durumu olacak ve sorulara kutu numaralarıyla cevap vereceksiniz. Bu kâğıtta yaptığınız işten sonra kendi seçim günlüğünüzü yazınız: **a)** Bugün hangi soruda yöntem seçiminizi ortada değiştirdiniz; neden? **b)** Hangi soruda gereksiz yere çizim yaptınız? **c)** Hangi durumda hangi yolu seçeceğinizi kendinize üç satırlık bir kural listesi olarak yazınız. **ç)** Bu listeyi sınamak için kendinize soracağınız tek cümlelik kontrol sorusunu yazınız.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. soruda yazdığın üç satırlık kural listesini defterinin iç kapağına geçir. Grid çalışmasında ve gelecek yazılıda ilk bakacağın yer orası olacak.

Mini Test · Üç Yöntem Karma ve Yöntem Seçimi

FİZ.9.2.4

15 soru · 20 dakika

Ölçülen şey yöntem adı ezberi değil; probleme uygun yolu seçmek, o yolla bileşkeyi bulmak ve bulduğunu başka bir yolla denetlemektir.

Sağa ve yukarı artı, sola ve aşağı eksi. Her şeklin ölçeği kendi kenarında. Açı ölçülmez. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad: _____

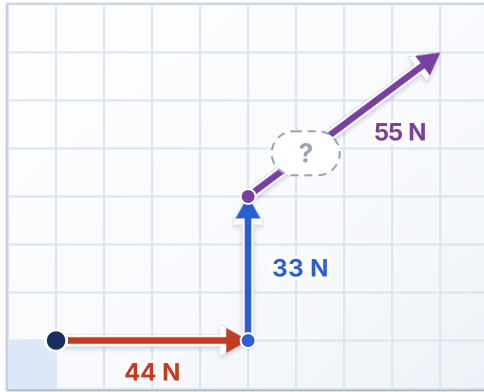
Sınıf: 9 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Teleferik Direği

Ordu'da Boztepe teleferik hattının bir direğinin bakımı sırasında direğe bağlı üç halatın çekişi kuşbakışı krokiye geçirilmiştir. Kroki uç uca ekleme yöntemiyle kurulmuştur. Şekildeki ölçeğe göre üç çekişin bileşkesinin büyüklüğü kaç N'dur?



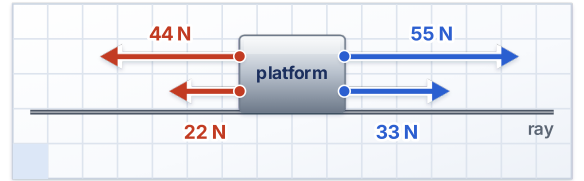
1 kare = 11 N

üç halat uç uca eklenmiş kroki · 1 kare = 11 N

- A) 88 B) 154
C) 110 D) 66
E) 132

2 Köprüdeki Platform

Edirne'de Meriç Köprüsü'nün onarımında ray üstündeki iskele platformuna, ray doğrultusunda dört kuvvet uygulanmaktadır. Şekle göre platforma etki eden net kuvvet nedir?



1 kare = 11 N

aynı doğrultuda dört kuvvet · 1 kare = 11 N

- A) 154 N · sağa
B) 22 N · sağa
C) 22 N · sola
D) 88 N · sağa
E) 66 N · sola

3 File Köşesi

Ankara'da bir spor salonunda voleybol filesinin köşe halkası, biri yatay öteki dikey iki halatla gerilmektedir. Şekilde paralelkenar kurulumu yapılmış, köşegen çizilmemiştir. Bileşkenin büyüklüğü kaç N'dur?



1 kare = 11 N

dik iki çekiş · paralelkenar kurulumu · 1 kare = 11 N

- A) 121
- B) 77
- C) 11
- D) 55
- E) 44

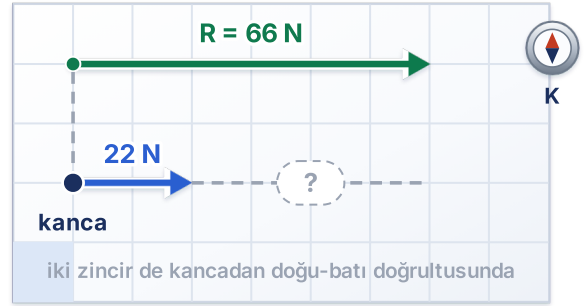
4 Beş Vektör

Farklı yönlerde beş kuvvetin bileşkesi hem büyüklük hem yön olarak istenmektedir. Bu iş için en az adımı gerektiren yol aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Paralelkenarı beş kez üst üste kurmak
- B) Her kuvveti x ve y parçalarına ayırıp iki sütunu ayrı ayrı toplamak
- C) Yalnız en büyük kuvveti almak
- D) Beş büyüklüğü doğrudan toplamak
- E) Beş büyüklüğün ortalamasını almak

5 Branda Kancası

Bolu Abant'ta bir kamp alanında brandanın köşe kancasına, ikisi de doğu-batı doğrultusunda duran iki zincir takılıdır. Şekilde birinci zincirin çekışı (22 N · doğuya) ile iki zincirin ortak etkisi (66 N · doğuya) çizilmiş, ikinci zincirin oku boş bırakılmıştır. İkinci zincirin çekışı nedir?



1 kare = 11 N

aynı doğrultuda iki zincir · birinci zincir ve ortak etki çizili, ikinci boş · 1 kare = 11 N

- A) 55 N · kuzeydoğuya
- B) 22 N · doğuya
- C) 44 N · kuzeye
- D) 88 N · doğuya
- E) 44 N · doğuya

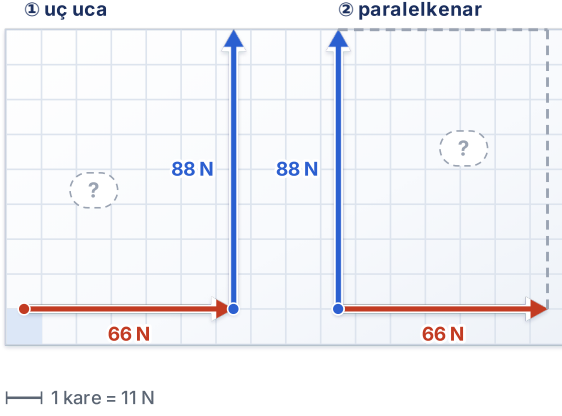
6 Askı Halkası

Trabzon Uzungöl'de bir yaya asma köprüsünün askı halkasına, büyüklükleri 44 N ve 77 N olan iki çekiş uygulanmaktadır. Bakım ekibi iki çekişin duruşunu değiştirerek bileşkeyi ölçmüş ve bir denemede 33 N okumuştur. Bu okumaya göre o denemede iki çekiş birbirine göre nasıl durmaktadır?

- A) Birbirine dik
- B) Aynı doğrultuda, aynı yönde
- C) Dik ile aynı yön arasında eğik bir duruşta
- D) Aynı doğrultuda, zıt yönde
- E) Belirlenemez; bileşke duruşa bağlı değildir

7 Telesiyej Diređi

Erciyes'te bir telesiyej diređine bađlı iki gergi halatının çekiři, řekilde iki ayrı yöntemle kurulmuřtur; iki kurulumda da bileřke çizilmemiřtir. Buna göre ařađıdakilerden hangisi dođrudur?



aynı çift, iki ayrı kurulum · 1 kare = 11 N

- A) İki kurulum da aynı bileřkeyi verir; büyüklüğü 110 N'dur
- B) Uç uca kurulumu daha büyük bir bileřke verir
- C) Paralelkenar kurulumu daha büyük bir bileřke verir
- D) İki kurulumun bileřkeleri farklı yönlere bakar
- E) Dik duran vektörlerde paralelkenar kurulamaz

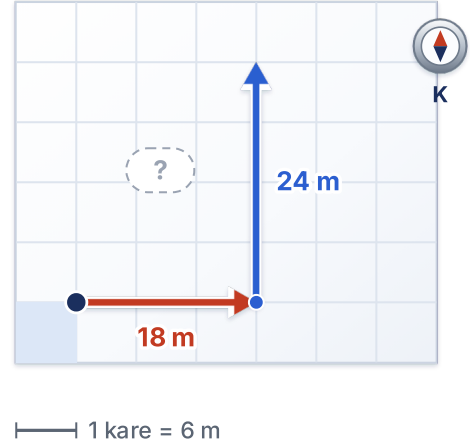
8 Üç Yol

Aynı kuvvet sistemi uç uca ekleme, paralelkenar ve bileřenlerine ayırma yollarıyla ayrı ayrı toplanırsa ne beklenir?

- A) Çizimle bulunan bileřke her zaman daha küçüktür
- B) Her yol bařka bir bileřke verir
- C) Bileřen yolu öteki ikisinden büyük bir sonuç verir
- D) Üçünde de aynı bileřke bulunur; deđiřen tek řey adım sayısıdır
- E) Yalnız paralelkenar dođru sonucu verir

9 Depo Robotu

Kayseri'de bir organize sanayi deposunda raf aralarında çalışan bir taşıma robotu, düz zeminde önce dođuya, sonra kuzeye ilerlemiřtir. řekildeki ölçeđe göre robotun yer deđiřtirmesinin büyüklüğü kaç m'dir?



iki adımılık yer deđiřtirme · 1 kare = 6 m

- A) 18 B) 42
- C) 30 D) 24
- E) 36

10 Dört Gergi

Antakya'da bir taş binanın restorasyonunda iskeleyi tutan dört gerginin bileşenleri şekildeki çizelgeye geçirilmiştir. Bileşke için hangisi doğrudur?

Gergi	x (N)	y (N)
1	22	0
2	0	22
3	-22	0
4	33	22
R = toplam	...	...

dört gerginin bileşen çizelgesi (örnek veri seti)

- A) $R_x = 33 \text{ N} \cdot R_y = 44 \text{ N} \cdot |R| = 55 \text{ N}$
B) $R_x = 44 \text{ N} \cdot R_y = 33 \text{ N} \cdot |R| = 77 \text{ N}$
C) $R_x = 33 \text{ N} \cdot R_y = 44 \text{ N} \cdot |R| = 77 \text{ N}$
D) $R_x = 55 \text{ N} \cdot R_y = 44 \text{ N} \cdot |R| = 99 \text{ N}$
E) $R_x = 22 \text{ N} \cdot R_y = 44 \text{ N} \cdot |R| = 121 \text{ N}$

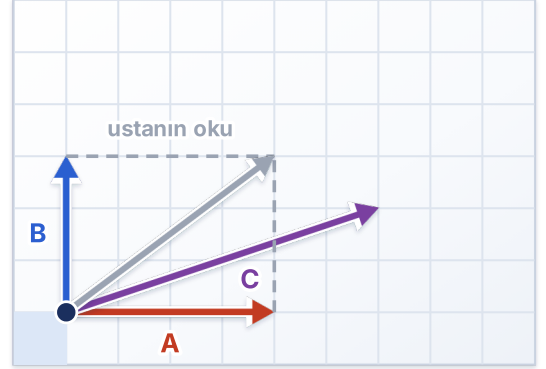
11 Paralelkenarın Sınırı

Paralelkenar yöntemi hangi durumda tek bir kurulumla sonuca götürmez?

- A) Yalnız bileşkenin büyüklüğü sorulduğunda
B) Vektörler birbirine dik olduğunda
C) İki vektörün büyüklükleri eşit olduğunda
D) Kareli kâğıt kullanıldığında
E) İki den çok vektör olduğunda; her yeni vektör için yöntem yeniden kurulmalıdır

12 Defterdeki Çözüm

Sivrihisar'da bir tarım aletleri atölyesinde usta, aynı noktaya etki eden üç kuvveti toplamak için defterine şekildeki çözümü çizmiştir. Ustanın yaptığı hata hangisidir?



1 kare = 11 N

ustanın defterindeki çözüm · 1 kare = 11 N

- A) Paralelkenar yalnız A ve B ile kurulmuş, C hiç katılmamıştır
B) A ile B'nin yerleri değiştirilmiştir
C) Paralelkenarın tamamlayıcı kenarları kesikli çizilmiştir
D) C okunun yönü ters çizilmiştir
E) Ölçek yazılmadığı için çözüm geçersizdir

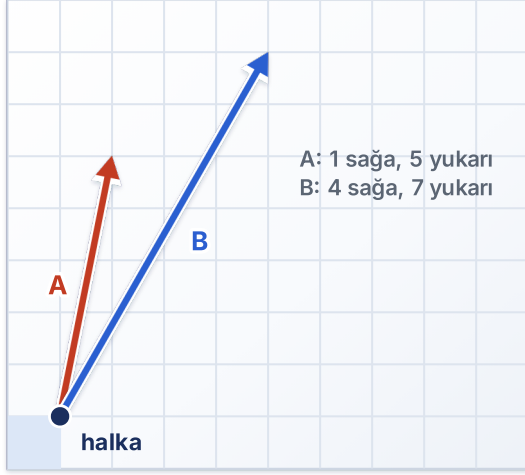
13 Paletli Taşıyıcı

Samsun'da bir un fabrikasında paletli taşıyıcıya aynı anda üç kuvvet uygulanıyor: doğuya 44 N, batıya 44 N ve kuzeye 33 N. Bileşke için hangisi doğrudur?

- A) 88 N · doğuya
B) 121 N · kuzeydoğuya
C) 33 N · kuzeye
D) 77 N · kuzeye
E) 22 N · batıya

14 Bacanın Gergileri

Kütahya'da bir cam fırınının bacası, aynı halkadan çıkan iki eğik gergi teliyle tutulmaktadır. Şekildeki ölçeğe göre iki çekişin bileşkesinin büyüklüğü kaç N'dur?



aynı halkadan çıkan iki eğik gergi · 1 kare = 11 N

- A) 77 B) 143
C) 121 D) 88
E) 132

15 Duvardaki Üç Kart

Tarsus'ta bir teknik lisenin atölye duvarında şekildeki üç durum kartı asılıdır. Her kart için en az adımı gerektiren yol hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?



duvardaki üç durum kartı

- A) Üçünde de yalnız paralelkenar kullanılabilir
B) I → paralelkenar · II → bileşenlerine ayırma · III → işaretli toplama
C) I → bileşenlerine ayırma · II → işaretli toplama · III → paralelkenar
D) I → işaretli toplama · II → bileşenlerine ayırma · III → paralelkenar
E) I → işaretli toplama · II → paralelkenar · III → bileşenlerine ayırma

Bağlam Temelli Sorular · Hangi Yol, Kaç Adım?

FİZ.9.2.4

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 Çözümleme

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel Okuma

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

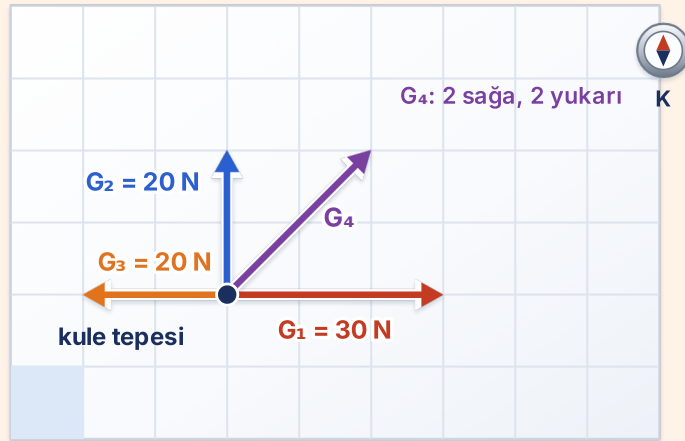
No:

Puan:

Her bağlamda kuvvetler **aynı anda** etkir; bu yüzden toplanır. Önce probleme bakıp yolu seç, sonra çöz. Açı ölçülmez; bileşke ızgarada sayılır, aynı doğrultuda işaretlerle toplanır ya da dik parçalardan $\sqrt{(a^2 + b^2)}$ ile bulunur.

BAĞLAM 1 · MTA SONDAJ KULESİNİN DÖRT GERGİSİ

Kırşehir'de MTA'nın bir jeotermal arama sondajında kulenin tepesindeki halkaya dört gergi bağlıdır. Saha mühendisi çekişleri kuşbakışı kareli krokiye geçirmiştir; ölçek **1 kare = 10 N** (kroki ölçeği). **$G_1 = 30\text{ N}$ doğuya, $G_2 = 20\text{ N}$ kuzeye, $G_3 = 20\text{ N}$ batıya; G_4 eğiktir: 2 kare sağa, 2 kare yukarı. Mühendis dört çekişin bileşkesini hem büyüklük hem yön olarak istemektedir.**



1 kare = 10 N

kule tepesindeki halkadan çıkan dört gergi · 1 kare = 10 N · bileşke çizilmemiş

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Hangi Yol? FİZ.9.2.4-b

Bu problem için **en az adımı** gerektiren yol hangisidir?

- A) Dört oku aynı noktadan başlatıp tek bir paralelkenar kurmak
- B) Her gergiyi x ve y parçalarına ayırıp iki sütunu ayrı ayrı toplamak
- C) Dört büyüklüğü doğrudan toplamak: $30 + 20 + 20 + G_4$
- D) Yalnız en uzun iki oku uç uca eklemek
- E) Yöntem seçmeye gerek yok; hangisi olsa aynı sürede biter

2 Sütunları Topla FİZ.9.2.4-a

Bileşkenin büyüklüğü kaç N'dur?

- A) 70
- B) 30
- C) 90
- D) 50
- E) 2500

3 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.2.4-b

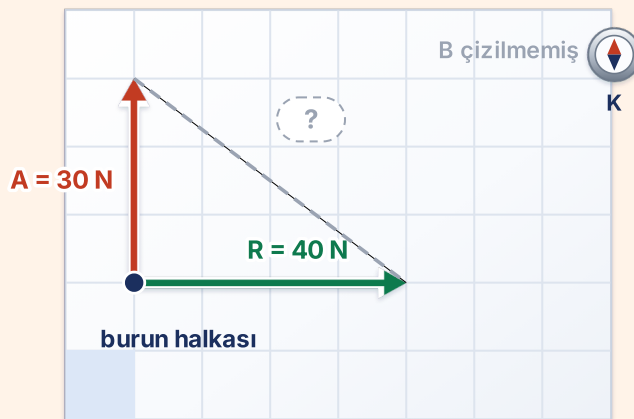
Aşağıda verilenlerden **kaç tanesi** doğrudur?

I. Dört ok uç uca eklenseydi de bileşke 50 N çıkardı. II. Paralelkenarla çözmek için üç kurulum gerekir. III. Bileşen yolu, çizim yollarından daha büyük bir bileşke verir. IV. G_1 ile G_3 aynı doğrultudadır; ikisi çizim yapılmadan işaretlerle toplanabilir.

- A) 3
- B) 1
- C) 4
- D) 2
- E) 0

BAĞLAM 2 · MARİNADA BİLEŞKE VERİLİ, HALAT EKSİK

Antalya Kaleiçi yat limanında bir teknenin burun halkasına iki halat bağlıdır. Liman görevlisinin krokisinde ölçek **1 kare = 10 N**. Birinci halat **A = 30 N kuzeye** çekmektedir; iki halatın ortak etkisi (bileşke) **R = 40 N doğuya** olarak çizilmiştir. İkinci halat B'nin oku krokide yoktur.



1 kare = 10 N

birinci halat ve bileşke çizili, ikinci halat yok · 1 kare = 10 N

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Eksik Halat KB2.4

İkinci halatın x ve y parçaları ile büyüklüğü hangisidir?

- A) $B_x = 40 \text{ N}$, $B_y = +30 \text{ N} \cdot 50 \text{ N}$
- B) $B_x = 0$, $B_y = 30 \text{ N} \cdot 30 \text{ N}$
- C) $B_x = 40 \text{ N}$, $B_y = -30 \text{ N} \cdot 50 \text{ N}$
- D) $B_x = 40 \text{ N}$, $B_y = 0 \cdot 40 \text{ N}$
- E) Bulunamaz; bileşke verilmişse halata geri gidilemez

5 Aynı Çift, Öteki Yol FİZ.9.2.4-b

Görevli A ve B halatlarını bu kez paralelkenar yöntemiyle topluyor. Bileşke için ne beklenir?

- A) 70 N; iki büyüklük toplanır
- B) 50 N; Pisagor uygulanır
- C) 10 N; paralelkenarda büyüklükler çıkarılır
- D) Paralelkenar dik olmayan bu çiftte kurulamaz
- E) Yine 40 N doğuya; yöntem yalnız çizim yolunu değiştirir

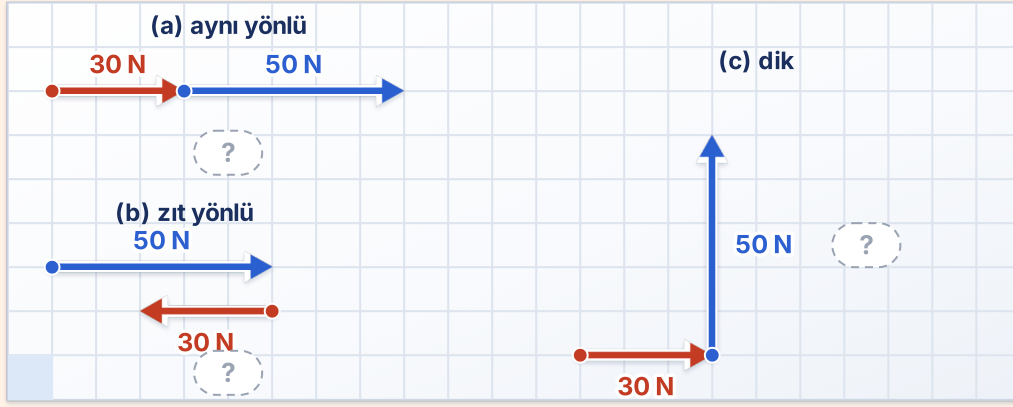
6 Üçüncü Gün: Aynı Doğrultu FİZ.9.2.4-b

Ertesi gün tekne iskeleye üç halatla bağlanır; üçü de doğu-batı doğrultusundadır: doğuya **40 N** ve **25 N**, batıya **45 N**. Görevli krokiye paralelkenar kurmaya başlıyor. En doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Çizim gerekmez; işaretli toplama yeter: $40 + 25 - 45 = 20 \text{ N}$ doğuya
- B) Çizim gerekir; bileşke 110 N doğuya
- C) Çizim gerekmez; bileşke 20 N batıya
- D) Paralelkenar iki kez kurulmalıdır; başka yol yoktur
- E) Bileşke sıfırdır; üç halat birbirini götürür

BAĞLAM 3 · VAGON ATÖLYESİNDE İKİ ÇEKİŞ

Sivas'ta bir demiryolu vagon bakım atölyesinde bir tekerlek takımı iki zincirle çekilmektedir; kuvvet ölçerler **30 N** ve **50 N** göstermektedir. Zincirlerin birbirine göre duruşu işçilerin yerine göre değişebilmektedir. Kayıt defterinde üç deneme vardır: aynı yönlü, zıt yönlü ve birbirine dik; bileşkeler yazılmamıştır.



1 kare = 10 N

aynı iki kuvvet, üç duruş · 1 kare = 10 N · bileşkeler boş

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Olamayacak Değer FİZ.9.2.4-b

Dördüncü bir denemede duruş kaydedilmemiştir. Bileşkenin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi **olamaz**?

- | | |
|-------|-------|
| A) 80 | B) 20 |
| C) 90 | D) 50 |
| E) 60 | |

8 Kaç Tanesi Doğru? KB2.7

Aşağıda verilenlerden **kaç tanesi** doğrudur?

I. Aynı yönlü duruşta bileşke 80 N'dur. II. Zıt yönlü duruşta bileşke 20 N'dur. III. Dik duruşta bileşke de 80 N'dur. IV. Bileşkenin büyüklüğü zincirlerin duruşuna bağlı değildir.

- | | |
|------|------|
| A) 3 | B) 2 |
| C) 4 | D) 1 |
| E) 0 | |

Etkinlik · Aynı Problem, İki Yöntem – Hangisi Daha Kısa?

FİZ.9.2.4-a / -b

OB4 Görsel Okuryazarlık

KB2.7 Karşılaştırma

E3.6 Analitik Düşünme

Bireysel

Gereken: cetvel ve dört renkli kalem (kırmızı, mavi, mor, yeşil) · iletke gerekmez, açı ölçülmez

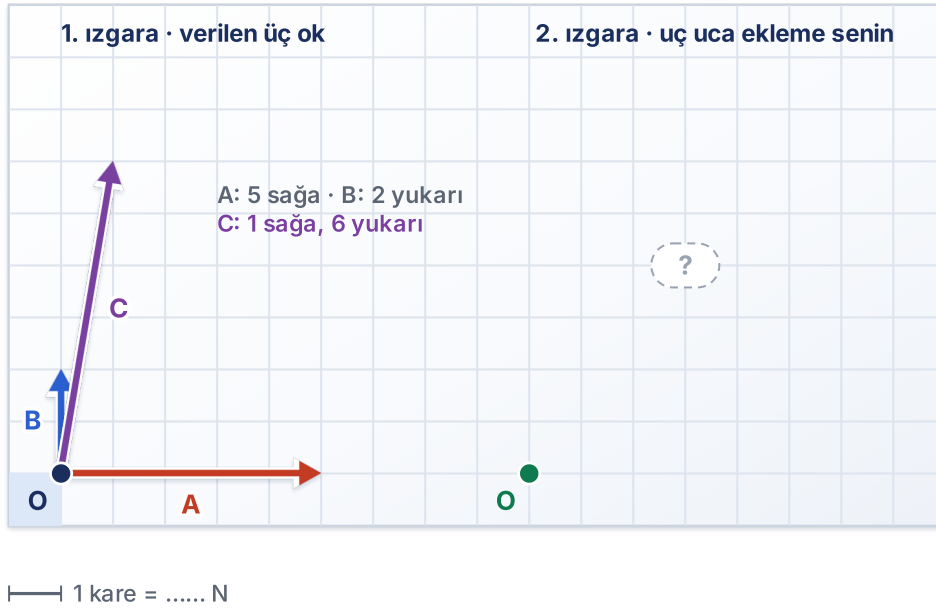
Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Elinde tek bir problem var: soldaki üç ok. Onu iki ayrı yoldan çözeceksin — önce **çizerek**, sonra **sayarak** — ve iki cevabı yan yana koyup hangisinin daha az adım aldığını yazacaksın.



Ş.F · solda verilen üç ok, sağda senin çalışma ızgaran (aynı ölçek) · ölçeği sen yazacaksın: 1 kare = N · cevabı göster ile örnek çizim gelir

1 Ölçeğini Seç, Okları Oku 5 dk

İki ızgaranın kenarına da aynı ölçeği yaz; sonra üç okun kaç kare sağa ve kaç kare yukarı gittiğini say. Seçtiğim ölçek: 1 kare = N

	A oku	B oku	C oku
Kaç kare sağa?	...	...	...
Kaç kare yukarı?	...	...	...

2 Birinci Yol: Uç Uca Ekleme – ÇİZ 9 dk

Sağdaki ızgarada işaretli noktadan başla; üç oku kuyruk-uç sırasıyla diz (A kırmızı, B mavi, C mor). Sonra başladığın noktadan son okun ucuna **yeşille** bileşkeyi çiz ve uzunluğunu kare sayarak oku.

Çizerek bulduğum	Cevabın
Bileşkenin ucu, başladığın noktanın kaç kare sağına ve yukarısına düştü?	
Bileşke kaç kare uzunlukta? → kaç N?	

3 İkinci Yol: Bileşenlerine Ayırma – SAY 9 dk

Şimdi hiç ok çizmeden, yalnız 1. adımdaki sayıları kullan: sütunları ayrı ayrı topla, sonra iki dik parçadan büyüklüğe geç.

Ok	x parçası (kare)	y parçası (kare)	x parçası (N)	y parçası (N)
A				
B				
C				
$R = A + B + C$				

$$|R| = \sqrt{(R_x^2 + R_y^2)} = \dots\dots\dots$$

4 Yan Yana Koy ve Karar Ver 7 dk

Karşılaştırma	1. yol · uç uca (çizerek)	2. yol · bileşen (sayarak)
Bulduğum $ R $		
Bileşkenin yönü (sözel)		
Kaç adım sürdü?		

a) İki sonuç aynı mı çıktı? Çıkmadıysa farkın kaynağını tek cümleyle yaz. **b)** Bu problemde hangi yol daha kısaydı ve niçin?

Zorlandığım yer: ☐ ölçek seçmek ☐ okları uç uca dizmek ☐ sütunları toplamak ☐ yönü sözel söylemek ☐ zorlanmadım

Kapanış · akran karşılaştırması: Bir arkadaşınla kâğıtlarınızı değiştirin: ölçekleriniz farklıysa kare sayıları mı, newton değerleri mi değişti? Kare sayıları aynı kalır, newton değerleri ölçekle değişir. Bugün Öğretmenler Günü haftası: arkadaşının çözümündeki bir adımı ona sen anlat.